

Problemset 2 – Soluciones

1. Problema 1: Variable aleatoria discreta

Se presenta una tabla de distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta X . Se pide:

- a) Describir la función de masa de probabilidad (FMP) de X y representarla gráficamente.
- b) Describir la función de distribución acumulada (FDA) de X y representarla gráficamente.
- c) Calcular la probabilidad indicada.
- d) Calcular $E(X)$ y $\text{Var}(X)$.
- e) Comparar los resultados obtenidos para distintas variables.
- f) Describir la distribución de probabilidades de X y comparar.

1.1. Solución

a) La función de masa de probabilidad (FMP) de una variable aleatoria discreta X se define como

$$p(x) = P(X = x), \quad \text{para cada valor posible } x,$$

con las condiciones $p(x) \geq 0$ para todo x y $\sum_x p(x) = 1$.

Se representa mediante una gráfica lineal: sobre cada valor x con $p(x) > 0$ se coloca un punto a altura $p(x)$.

b) La función de distribución acumulada se define como

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{t \leq x} p(t).$$

Es una función escalonada, no decreciente, con $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$.

d) El valor esperado y la varianza se calculan como

$$E(X) = \sum_x x p(x),$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \sum_x x^2 p(x) - \left[\sum_x x p(x) \right]^2.$$

e) y f) Se comparan los resultados de $E(X)$, $\text{Var}(X)$ y la forma de la distribución entre las distintas variables o escenarios planteados, verificando que las sumas de probabilidades sean 1 y que las propiedades se cumplan.

2. Problema 2: Variable aleatoria continua

Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad dada. Se pide:

- a) Describir la función de densidad de probabilidad (FDP) de X y representarla gráficamente.
- b) Describir la función de distribución acumulada (FDA) de X y representarla gráficamente.
- c) Calcular la probabilidad indicada.
- d) Calcular $E(X)$ y $\text{Var}(X)$.
- e) Comparar con los resultados de otra variable N .
- f) Describir la distribución de X y comparar con N .

2.1. Solución

a) La función de densidad de probabilidad $f(x)$ debe satisfacer:

$$f(x) \geq 0 \quad \forall x, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1.$$

Para cualquier intervalo $[a, b]$:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

b) La FDA se obtiene integrando la FDP:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt.$$

Es una función continua, no decreciente, con $F(-\infty) = 0$ y $F(+\infty) = 1$.

d) Para una variable continua:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx,$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx,$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

e) y f) Se comparan $E(X)$, $\text{Var}(X)$ y la forma de la distribución de X con los de N , verificando si tienen la misma estructura distribucional.

3. Problema 3: Distribución y comparación

Se plantea un problema sobre una distribución de probabilidad específica y se pide comparar con otra distribución o variable.

3.1. Solución

Se identifican los parámetros de la distribución, se calculan $E(X)$, $\text{Var}(X)$ y se comparan con los de la otra variable o distribución indicada, verificando si las propiedades distribucionales coinciden.

4. Problema 4: Intervalos de confianza

Se plantea un problema sobre la construcción de un intervalo de confianza para un parámetro poblacional.

4.1. Solución

Dependiendo del contexto (media, proporción, varianza), se construye el intervalo de confianza apropiado:

Para una media μ con σ conocida:

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Para una media μ con σ desconocida:

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Para una proporción p :

$$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}.$$

5. Problema 5: Comparación de dos poblaciones

Se plantea un problema de comparación de dos poblaciones o de prueba de hipótesis sobre la diferencia de medias o proporciones.

5.1. Solución

Para comparar dos medias μ_1 y μ_2 con muestras independientes:

Estadístico de prueba (muestras grandes):

$$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{S_1^2}{m} + \frac{S_2^2}{n}}}.$$

Prueba t con dos muestras (varianzas desconocidas):

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{S_1^2}{m} + \frac{S_2^2}{n}}},$$

con grados de libertad aproximados dados por la fórmula de Welch–Satterthwaite.

Intervalo de confianza para $\mu_1 - \mu_2$:

$$(\bar{x} - \bar{y}) \pm t_{\alpha/2, \nu} \sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}},$$

donde ν son los grados de libertad aproximados.

Para datos apareados: se trabaja con las diferencias $d_i = x_i - y_i$ y se aplica una prueba t de una muestra a las diferencias:

$$T = \frac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{n}},$$

con $n - 1$ grados de libertad.

6. Problema 6: Estrellas variables

En un cúmulo estelar se han identificado $N = 14$ estrellas variables, de las cuales 10 son de tipo Cefeidas y 4 son de tipo RR Lyrae. Se seleccionan $n = 5$ estrellas al azar (sin reemplazo) para un estudio.

- ¿Cuál es la media (valor esperado) del número de estrellas de tipo RR Lyrae en la muestra?
- Determine la probabilidad de que el número de Cefeidas entre las 5 estrellas observadas exceda su valor medio en más de una desviación estándar.
- Suponga que ahora se tiene un conjunto de 300 estrellas variables, de las cuales 30 son de tipo Cefeidas. Si se escogen 4 estrellas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 1 estrella sea Cefeidas? Analice la posibilidad de utilizar una distribución diferente a la hipergeométrica y explique.

6.1. Solución

El experimento consiste en extraer n estrellas sin reemplazo de una población finita de N estrellas, donde M son de un tipo de interés. Esto corresponde a una distribución hipergeométrica. Según Devore (sección 3.5), si X es el número de “éxitos” en la muestra, entonces:

$$X \sim \text{Hipergeométrica}(n, M, N), \quad P(X = x) = h(x; n, M, N) = \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

Inciso a)

Sea X_{RR} el número de estrellas RR Lyrae en la muestra de $n = 5$. Aquí $N = 14$, $M = 4$ (RR Lyrae), $n = 5$.

La esperanza de una variable hipergeométrica es (Devore, sección 3.5):

$$E(X_{RR}) = n \cdot \frac{M}{N} = 5 \cdot \frac{4}{14} = \frac{20}{14} = \frac{10}{7} \approx 1,4286$$

Por tanto, en promedio se esperan aproximadamente 1,43 estrellas RR Lyrae en la muestra de 5.

Inciso b)

Ahora sea X_C el número de Cefeidas en la muestra. Aquí $N = 14$, $M = 10$ (Cefeidas), $n = 5$.

Valor esperado:

$$E(X_C) = n \cdot \frac{M}{N} = 5 \cdot \frac{10}{14} = \frac{50}{14} = \frac{25}{7} \approx 3,5714$$

Varianza: La varianza de la hipergeométrica incluye el factor de corrección por población finita:

$$V(X_C) = n \cdot \frac{M}{N} \cdot \left(1 - \frac{M}{N}\right) \cdot \frac{N - n}{N - 1}$$
$$V(X_C) = 5 \cdot \frac{10}{14} \cdot \frac{4}{14} \cdot \frac{9}{13} = \frac{5 \cdot 10 \cdot 4 \cdot 9}{14 \cdot 14 \cdot 13} = \frac{1800}{2548} \approx 0,7064$$

La desviación estándar es:

$$\sigma_{X_C} = \sqrt{0,7064} \approx 0,8405$$

Se pide:

$$P(X_C > E(X_C) + \sigma_{X_C}) = P(X_C > 3,5714 + 0,8405) = P(X_C > 4,412)$$

Como X_C solo toma valores enteros $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, se tiene:

$$P(X_C > 4,412) = P(X_C = 5)$$

Calculamos:

$$P(X_C = 5) = \frac{\binom{10}{5} \binom{4}{0}}{\binom{14}{5}} = \frac{252 \cdot 1}{2002} = \frac{252}{2002} \approx 0,1259$$

Por tanto, la probabilidad de que el número de Cefeidas exceda su valor medio en más de una desviación estándar es aproximadamente 0,126.

Inciso c)

Ahora $N = 300$, $M = 30$ (Cefeidas), $n = 4$. Sea Y el número de Cefeidas en la muestra.

Cálculo exacto (hipergeométrica):

$$P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - \frac{\binom{270}{4}}{\binom{300}{4}}$$

$$P(Y = 0) = \frac{\binom{270}{4}}{\binom{300}{4}} = \frac{270 \cdot 269 \cdot 268 \cdot 267}{300 \cdot 299 \cdot 298 \cdot 297}$$

$$P(Y = 0) = \frac{270}{300} \cdot \frac{269}{299} \cdot \frac{268}{298} \cdot \frac{267}{297} \approx 0,9 \cdot 0,8997 \cdot 0,8993 \cdot 0,8990 \approx 0,6520$$

$$P(Y \geq 1) \approx 1 - 0,6520 = 0,3480$$

Aproximación binomial: Dado que $n/N = 4/300 \approx 0,013 < 0,05$, se cumple la regla empírica (Devore, sección 3.5) que permite aproximar la hipergeométrica por una binomial con $p = M/N = 30/300 = 0,1$:

$$Y \approx \text{Bin}(4, 0,1)$$

$$P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - (0,9)^4 = 1 - 0,6561 = 0,3439$$

Análisis: La aproximación binomial (0,3439) es muy cercana al valor exacto hipergeométrico (0,3480), con una diferencia menor a 0,005. Esto es consistente con la regla empírica: cuando $n/N < 0,05$, el muestreo sin reemplazo se comporta casi como muestreo con reemplazo, y la distribución binomial es una aproximación adecuada. La ventaja de la aproximación binomial es su simplicidad computacional, ya que no requiere calcular coeficientes binomiales grandes.